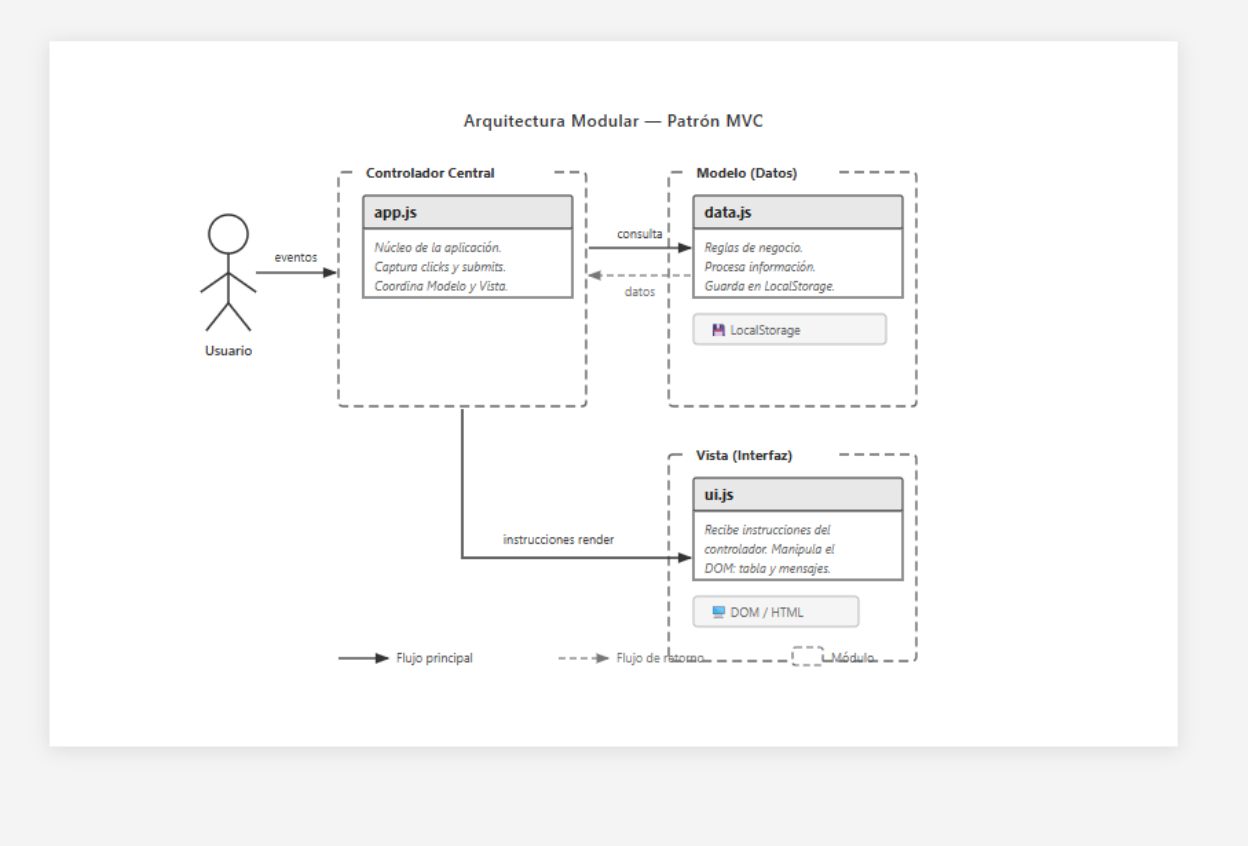
**Documentación Técnica: Sistema de Gestión de Inventario (UTFlower Admin)**

**1. Objetivo del sistema**

El módulo de "Gestión de Inventario" es un panel administrativo diseñado como una herramienta interna para la plataforma **UTFlower**. Su objetivo principal es permitir al administrador de la florería gestionar el catálogo de flores mediante la creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de productos (Rosas, Tulipanes, Lirios y Ramos).

Técnicamente, el objetivo es implementar esta solución utilizando estrictamente **JavaScript puro (Vanilla JS)** bajo una arquitectura modular, con manipulación avanzada del DOM sin recargar la página, y asegurando la persistencia de datos y de imágenes mediante LocalStorage. Esta herramienta funciona de manera independiente dentro de la carpeta public del proyecto principal en Vue.js, actuando como un micro-frontend.

**2. Diagrama simple de arquitectura**




**3. Explicación de módulos o clases**

El código se dividió en tres módulos principales para cumplir con las buenas prácticas de ingeniería de software:

- **Módulo data.js (Clase InventoryModel):** Este módulo maneja el estado de la aplicación. En su constructor, recupera el arreglo de productos desde el LocalStorage. Sus métodos principales son addProduct, editProduct, deleteProduct y filterProducts. Se encarga de la lógica pura

(asignar IDs únicos con Date.now(), calcular y almacenar las strings en base64 de las imágenes) sin tocar el HTML.

- **Módulo ui.js (Clase InventoryUI):** Es el único encargado de manipular el DOM. Utiliza métodos avanzados como document.createElement, appendChild y classList.add para generar dinámicamente la tabla de inventario a partir del arreglo de productos. También contiene la lógica para pintar los formularios (método fillForm), limpiar entradas (resetForm) y mostrar notificaciones flotantes temporales (showMessage) en la pantalla.
- **Módulo app.js (Controlador Principal):** Une el Modelo y la Vista. Contiene un Promise para convertir las imágenes cargadas desde un <input type="file"> a formato Base64 (texto) para poder guardarlas en LocalStorage. Escucha los eventos del DOM (por ejemplo, el evento submit

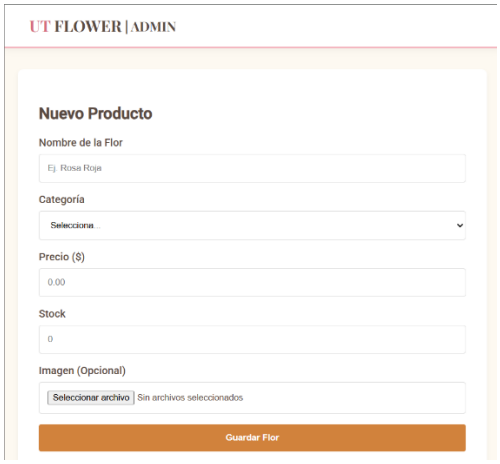
  del formulario, y eventos personalizados delete-product despachados desde la interfaz) y ejecuta los filtros de búsqueda en tiempo real.

**4. Flujo de funcionamiento**

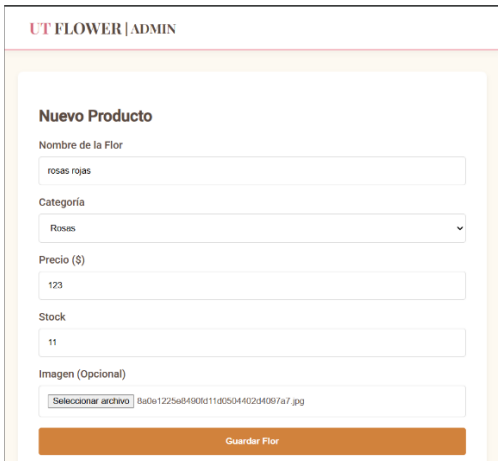
1. **Carga Inicial:** Al abrir el panel, app.js carga y recupera los datos de data.js (LocalStorage) y le pide a ui.js que pinte la tabla.
2. **Registro de nueva flor:** El usuario llena el formulario y adjunta una imagen. Al enviar (Submit), app.js previene la recarga, convierte la imagen a Base64 y le envía el objeto a data.js.
3. **Persistencia:** data.js inserta la flor en su arreglo, actualiza el LocalStorage y retorna un éxito.
4. **Actualización Dinámica:** app.js le ordena a ui.js mostrar el mensaje verde de éxito, limpiar el formulario y redibujar la tabla con el nuevo elemento añadido mediante manipulación del DOM, todo de forma síncrona/asíncrona y sin recargar la página.

**5. Capturas de pantalla**

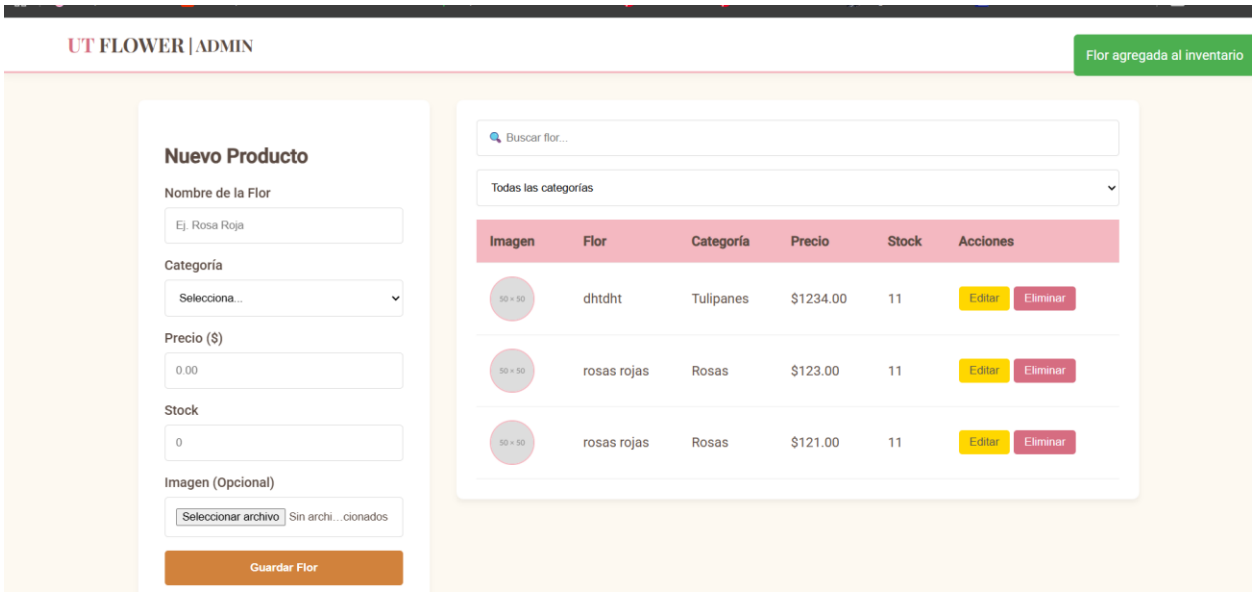
1. *Captura de la pantalla completa mostrando el formulario vacío y la tabla.*




2. *Captura llenando un registro con una imagen.*




3. *Captura de la tabla ya con datos y el mensaje verde de "Flor agregada".*




4. *Captura de la búsqueda filtrando por la palabra "Rosa".*

rosa

Todas las categorías

| Imagen | Flor | Categoría | Precio | Stock | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 50 | rosas rojas | Rosas | $123.00 | 11 | Editar Eliminar |
| 50 × 50 | rosas rojas | Rosas | $121.00 | 11 | Editar Eliminar |

**Manual de Usuario Bienvenido al Sistema de Gestión de Inventario UTFlower.** Este panel le permitirá mantener su catálogo de flores actualizado de manera sencilla y rápida.

**1. Agregar un nuevo producto al inventario**

- Diríjase al formulario izquierdo "Nuevo Producto".
- Escriba el nombre descriptivo de la flor (ej. "Ramo de Rosas Rojas").
- Seleccione una categoría del menú desplegable.
- Ingrese el precio (puede usar decimales) y la cantidad de unidades en stock.
- Haga clic en el botón "Seleccionar Archivo" para subir una imagen de la flor desde su computadora. *(Nota: Use imágenes ligeras).*
- Pulse el botón color ocre **"Guardar Flor"**. Verá un mensaje de éxito y el producto aparecerá inmediatamente en la tabla.

**2. Editar o Actualizar stock**

- Busque la flor que desea modificar en la tabla de la derecha.
- Haga clic en el botón amarillo **"Editar"** junto al producto.
- Notará que el formulario izquierdo se llena automáticamente con los datos de esa flor.
- Modifique lo que necesite (por ejemplo, actualice el stock).
- Pulse **"Actualizar Producto"**.

**3. Buscar y Filtrar**

- ¿Tiene muchas flores? Use la barra de búsqueda ubicada encima de la tabla escribiendo el nombre de la flor (ej. "Girasol") y la tabla se actualizará automáticamente mostrando solo las coincidencias.
- También puede usar el menú desplegable junto a la búsqueda para ver únicamente los productos de una sola categoría (ej. "Ver solo Tulipanes").

**4. Eliminar productos**

- Si una flor ya no se venderá más, pulse el botón rojo **"Eliminar"** en la fila correspondiente.
- El sistema le pedirá una confirmación de seguridad para evitar borrados por accidente. Al aceptar, el producto se eliminará definitivamente.

**5. Alertas de Stock Bajo**

- Si al guardar o editar un producto usted indica que el stock es menor a 5 unidades, el número en la tabla se mostrará en color **rojo** para advertirle que debe resurtir pronto.